



Professor Gustavo Dias

Oportunidades

Eixo 1: Sustentabilidade + Tecnologia

Prof. Gustavo Dias

Sustentabilidade + Tecnologia: transformando desafios ambientais em oportunidades de negócio

A **Sustentabilidade + Tecnologia** deixou de representar apenas uma agenda ambiental ou uma preocupação de responsabilidade social. Nos últimos anos, ela passou a ocupar um espaço cada vez mais importante na **estratégia empresarial, na inovação, na infraestrutura das cidades e na criação de novos negócios**.

Para uma disciplina de Startups, essa transformação é especialmente relevante. O setor reúne problemas concretos — resíduos, água, energia, mobilidade, emissões, desperdício, consumo de recursos e adaptação climática — que podem ser convertidos em **oportunidades para produtos e serviços tecnológicos**.

A lógica é simples:

quanto maior a pressão para utilizar recursos de maneira mais eficiente, maior a demanda por tecnologias capazes de medir, prever, reduzir, reutilizar ou transformar esses recursos.

E o cenário de 2025 e 2026 mostra que essa oportunidade está se tornando mais concreta no Brasil.

1. Da sustentabilidade como obrigação para sustentabilidade como negócio

Durante muito tempo, sustentabilidade esteve associada principalmente à preservação ambiental e às ações de responsabilidade social.

Esse cenário está mudando.

Empresas passaram a perceber que reduzir desperdício, consumir menos energia, reaproveitar materiais, otimizar transporte ou diminuir emissões também pode significar **redução de custos, eficiência operacional, diferenciação de produtos e acesso a novos mercados**.

É nesse ponto que surge a oportunidade para startups.

Uma empresa não precisa necessariamente vender "sustentabilidade". Ela pode vender:

- economia de energia;
- redução de desperdício;
- otimização logística;
- gestão de resíduos;
- redução do consumo de água;
- rastreabilidade;
- eficiência produtiva;
- gestão de emissões;
- reaproveitamento de materiais.

O benefício ambiental passa a ser consequência — ou parte — de uma **proposta de valor economicamente interessante**.

O BNDES destacou em 2025 justamente esse potencial da economia circular para criar **novos modelos de negócio e de produção**, reduzindo a dependência de recursos naturais e aumentando a eficiência no uso de materiais. ([Blog do Desenvolvimento](#))

2. A tecnologia muda a natureza da sustentabilidade

A grande transformação ocorre quando sensores, dados, inteligência artificial, IoT e plataformas digitais passam a ser utilizados para resolver problemas ambientais.

Considere, por exemplo, o consumo de água.

No modelo tradicional:

empresa consome água → recebe conta → identifica o consumo.

Com tecnologia:

sensor → coleta de dados → análise → identificação de anomalia → previsão → ação.

A sustentabilidade passa de uma atividade predominantemente **reativa** para uma atividade **orientada por dados**.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado a:

Energia

medir → identificar desperdício → prever consumo → otimizar.

Resíduos

identificar → classificar → rastrear → reaproveitar → comercializar.

Transporte

monitorar → otimizar rotas → reduzir combustível → reduzir emissões.

Indústria

monitorar produção → identificar perdas → reduzir matéria-prima → aumentar eficiência.

É justamente essa transformação que cria espaço para empresas de tecnologia.

3. 2025–2026: sustentabilidade começa a receber uma nova geração de negócios

Um dos sinais mais interessantes aparece na própria agenda brasileira de inovação.

Em 2026, o **Prêmio Impacta Mais**, iniciativa ligada ao ecossistema nacional de investimentos e negócios de impacto, passou a contemplar categorias específicas para **Inovação Climática, Bioeconomia e Transição Energética; Cadeias Sustentáveis e Economia Circular; Inteligência Artificial e Tecnologia para Impacto; e Soluções Baseadas na Água**. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Isso é significativo porque mostra que sustentabilidade e tecnologia estão deixando de ser tratadas como temas isolados.

Começa a surgir uma interseção:

Climate Tech + Circular Economy + AI + Impact Business

Para a inovação isso amplia muito o espaço de possibilidades.

Uma startup sustentável pode ser:

- uma plataforma;
- um software;
- uma empresa de dados;
- uma solução IoT;
- uma fintech;
- uma empresa de logística;
- uma empresa de inteligência artificial;
- uma plataforma de economia circular.

4. Economia circular: uma das oportunidades mais interessantes

Entre todas as tendências, a **economia circular** se destaca de forma especialmente adequada ao projeto.

O modelo tradicional é:

extrair → produzir → consumir → descartar

A economia circular tenta transformar isso em:

produzir → utilizar → recuperar → reutilizar → transformar → produzir novamente

O objetivo não é simplesmente reciclar.

É manter materiais e recursos circulando pelo maior tempo possível e preservar seu valor econômico.

A FAPESP destacou em 2025 justamente essa mudança de paradigma, caracterizando a economia circular como uma transformação do fluxo linear de "produzir, usar e descartar" para sistemas capazes de recuperar e adicionar valor aos materiais. ([Pesquisa para Inovação](#))

Isso abre espaço para startups que atuem em:

- marketplaces de resíduos;
- logística reversa;
- rastreamento de materiais;
- reutilização;
- reparo;

- compartilhamento;
- reciclagem;
- compostagem;
- aproveitamento de resíduos industriais;
- reaproveitamento de resíduos agrícolas.

E existe uma característica interessante:

um resíduo de uma empresa pode ser o insumo de outra.

A tecnologia pode ser justamente o mecanismo para encontrar essa conexão.

5. Brasil: um país com problemas ambientais que podem virar oportunidades

O Brasil possui características que tornam o tema especialmente relevante.

Temos:

- grande extensão territorial;
- forte produção agrícola;
- biodiversidade;
- grandes cidades;
- indústria diversificada;
- elevada geração de resíduos;
- demanda crescente por energia;
- problemas relacionados à água;
- necessidade de infraestrutura;
- cadeias produtivas extensas.

Portanto, existe uma enorme quantidade de **ineficiências que podem ser solucionadas por tecnologia.**

O próprio BNDES destaca que o Brasil possui uma vocação relevante para sustentabilidade e uma combinação de biodiversidade e desafios associados à transição para uma economia de baixo carbono. ([BNDES](#))

A oportunidade, portanto, não está apenas em "salvar o planeta".

Está em resolver problemas econômicos utilizando a sustentabilidade como **fonte de eficiência e inovação.**

6. Minas Gerais: sustentabilidade conectada à indústria e à economia

Para a nossa realidade, Minas Gerais é ainda mais interessante.

O Estado possui uma economia diversificada, com forte presença de:

- mineração;
- indústria;
- agronegócio;
- alimentos;
- logística;
- energia;
- café;
- comércio e serviços.

Consequentemente, existem inúmeras cadeias nas quais **reduzir desperdícios ou utilizar recursos de forma mais eficiente representa valor econômico**.

Isso permite pensar em sustentabilidade para além do meio ambiente.

Por exemplo:

uma indústria quer reduzir seu consumo energético.

O problema é econômico.

A solução tecnológica pode gerar:

economia financeira + redução de emissões.

Uma empresa possui grande quantidade de resíduos.

O problema é econômico e operacional.

Uma plataforma pode gerar:

redução do custo de descarte + nova receita + reaproveitamento de materiais.

Essa perspectiva é muito mais adequada para uma disciplina de empreendedorismo.

7. Pouso Alegre: um laboratório especialmente interessante

Quando deslocamos a análise para **Pouso Alegre e o Sul de Minas**, a oportunidade fica ainda mais concreta.

Pouso Alegre reúne características que favorecem projetos de **Sustainability Tech**:

indústria + logística + serviços + comércio + agro + população urbana.

Isso significa que podemos encontrar problemas reais em praticamente todas as dimensões da sustentabilidade.

Além disso, documentos municipais recentes já incorporam critérios de **sustentabilidade e inovação em contratações públicas**, indicando espaço para soluções que reduzam custos, resíduos e impactos ambientais. ([Pouso Alegre](#))

Isso abre uma possibilidade particularmente interessante:

GovTech + GreenTech

Uma startup poderia, por exemplo, desenvolver uma solução para um problema de sustentabilidade de uma prefeitura, escola, hospital ou empresa.

8. Resíduos: uma das maiores oportunidades regionais

O problema dos resíduos possui uma característica excelente para o *Running Lean*:

há diferentes atores com diferentes dores.

Por exemplo:

Empresa

Precisa destinar resíduos.

Dor: custo.

Prefeitura

Precisa organizar coleta e destinação.

Dor: eficiência e orçamento.

Cooperativa

Precisa encontrar materiais e compradores.

Dor: volume e comercialização.

Indústria

Precisa comprar matéria-prima.

Dor: custo e disponibilidade.

Consumidor

Quer descartar corretamente.

Dor: falta de informação e conveniência.

Uma única cadeia pode, portanto, produzir **diversos problemas de startup**.

9. O problema existe também no entorno do Sul de Minas

Um exemplo interessante é o **Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CIMAG**, publicado em 2026.

O plano reúne 26 municípios e aponta desafios relacionados à gestão de resíduos, coleta seletiva, compostagem, logística reversa e integração de catadores.

Entre os objetivos estão justamente:

- reduzir geração;
- reutilizar;
- reciclar;
- tratar resíduos;
- estimular a indústria da reciclagem;
- implementar logística reversa;
- integrar catadores;
- utilizar indicadores para gestão de resíduos. ([Itanhandu](#))

Embora o plano não seja específico de Pouso Alegre, ele demonstra algo importante para o projeto:

os problemas ambientais regionais são concretos, mensuráveis e suficientemente complexos para gerar oportunidades de inovação.

10. Energia: sustentabilidade com retorno financeiro

Outra área extremamente interessante para startups é a **eficiência energética**.

Aqui existe uma vantagem pedagógica: o cliente não precisa comprar uma solução porque "é sustentável". Ele pode comprar porque: **vai economizar dinheiro**.

Imagine uma startup que monitore o consumo de energia de pequenas indústrias.

O sistema poderia:

medir → identificar desperdícios → comparar equipamentos → detectar anomalias → recomendar ações.

O cliente poderia pagar pelo serviço porque economiza mais do que o custo da plataforma.

Isso é uma proposta de valor muito mais forte.

E Pouso Alegre já possui experiência concreta com projetos de geração renovável: relatório do BDMG registra projeto no município com **13,3 MW de potência instalada e mais de 5,5 mil toneladas de CO₂ evitadas**. ([BDMG](#))

A oportunidade futura não está somente em gerar energia.

Pode estar em:

- monitorá-la;
- armazená-la;
- distribuí-la;
- consumi-la melhor;
- prever demanda;
- identificar desperdício.

11. Água: uma oportunidade particularmente adequada ao Sul de Minas

Água é outro excelente campo para projetos.

A tecnologia pode atuar em:

- monitoramento;
- vazamentos;
- consumo;
- qualidade;
- irrigação;
- tratamento;
- reuso;
- previsão de demanda.

Uma startup não precisa construir uma estação de tratamento.

Pode criar um **sistema de inteligência para gestão da água**.

Por exemplo: **IoT + sensores + dashboard + IA** para identificar consumo anormal em empresas, condomínios, escolas ou propriedades rurais.

A proposta de valor poderia ser:

"Reduza em X% o consumo de água sem alterar sua operação."

Essa é uma hipótese perfeitamente adequada para ser validada através do *Running Lean*.

12. A interseção com o Agro aumenta ainda mais as possibilidades

No Sul de Minas, existe uma oportunidade particularmente interessante porque **Sustentabilidade + Tecnologia não precisa ser separada de Agro + Tecnologia**.

Considere o café.

Resíduos da produção podem representar:

custo de descarte.

Mas também podem representar:

matéria-prima.

Uma startup poderia investigar:

resíduo de café → processamento → novo produto → novo mercado

E a tecnologia poderia entrar em diferentes pontos:

- rastreamento;
- marketplace;
- inteligência de mercado;
- logística;
- controle de qualidade;
- processamento;
- análise de dados.

Essa interseção é particularmente promissora porque combina **uma vocação econômica regional com uma agenda ambiental**.

13. Pouso Alegre pode funcionar como ponto de conexão

Outro fator importante é a própria estrutura regional de inovação.

Em 2025, Pouso Alegre participou da criação do **Sistema Regional de Inovação do Sul de Minas**, envolvendo também Lavras, Varginha, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas.

O objetivo é integrar os diferentes ecossistemas de inovação da região. ([Pouso Alegre](#))

Isso é extremamente interessante para os projetos.

Podemos imaginar:

Pouso Alegre

→ indústria + logística + serviços

Santa Rita do Sapucaí

→ eletrônica + tecnologia

Itajubá

→ engenharia + energia + tecnologia

Lavras

→ pesquisa + agro + ciência

Varginha / Sul de Minas

→ café + agroindústria + comércio exterior

Poços de Caldas

→ turismo + serviços + indústria + sustentabilidade

Em vez de olhar apenas para Pouso Alegre, os alunos podem pensar no **Sul de Minas como um ecossistema de problemas e competências**.

14. Dez áreas promissoras

Considerando as tendências de **2025–2026**, a realidade brasileira e a vocação de Pouso Alegre e do Sul de Minas, eu sugeriria estas dez áreas:

#	Área	Problema que pode ser investigado	Tecnologias possíveis
1	 Economia circular	Materiais descartados sem aproveitamento	Marketplace, IA, rastreabilidade
2	 Eficiência energética	Empresas e prédios com desperdício de energia	IoT, IA, Analytics
3	 Gestão inteligente da água	Consumo excessivo e vazamentos	IoT, sensores, IA
4	 Gestão de resíduos	Coleta, separação e destinação ineficientes	Apps, geolocalização, IA
5	 Logística reversa	Dificuldade de devolver produtos e	Plataformas, QR Code,

#	Área	Problema que pode ser investigado	Tecnologias possíveis
		embalagens	logística
6	 Carbono e emissões	Empresas sem capacidade de medir seus impactos	Analytics, IA, IoT
7	 Mobilidade sustentável	Custos e emissões do transporte	IA, roteirização, dados
8	 Indústria sustentável	Desperdício de matéria-prima e energia	IoT, BI, Digital Twin
9	 Resíduos agroindustriais	Resíduos sem aproveitamento econômico	Marketplace, biotecnologia, IA
10	 Cidades sustentáveis	Ineficiência em serviços urbanos	IoT, dados, IA, GovTech
